DOKUMENTASI PENGGUNAAN AI

Tugas Eksplorasi dan Implementasi Python - Probabilitas dan Distribusi Probabilitas

Nama: Kurnia Setiawan NIM: 2455301224

Dosen: Mona Elviyenti, S.Si., M.Si. Nama AI: Claude (Anthropic)

A. Tabel Riwayat Prompt

No	Tahap	Nama AI	Prompt	Tujuan	Catatan Verifikasi
1	Perencanaan & pengerjaan tugas (versi awal)	Claude (Anthropic) - mode Cowork	PERAN Kamu adalah asisten pengerjaan tugas kuliah Probabilitas dan Statistika (Teknik Informatika). Kerjakan tugas di bawah ini SAMPAI SELESAI dalam satu alur, tanpa bertanya balik kecuali benar-benar terblokir. TUGAS DARI DOSEN Eksplorasi dan Implementasi Python untuk Probabilitas dan Distribusi Probabilitas. Ketentuan: - Temukan library Python relevan: nama, fungsi utama, kegunaan, contoh kode. - Terapkan Python pada banyak variasi masalah probabilitas (probabilitas dasar, bersyarat, Bayes, kombinasi kejadian, simulasi percobaan acak, dll.) dan bandingkan hasil manual vs Python. - Terapkan Python pada distribusi diskrit dan kontinu: hitung probabilitas, nilai harapan, varians, simulasi, visualisasi. Gunakan contoh bidang Teknik Informatika. - Tiap soal: kode dapat dijalankan, ada output, interpretasi, kesimpulan. - Semakin banyak dan beragam permasalahan serta library yang benar, semakin tinggi nilai. LINGKUNGAN DAN FORMAT - Kode dijalankan di Google Colab (Python 3, tanpa instalasi	Membuat daftar library, soal probabilitas, soal distribusi lengkap dengan kode, output, interpretasi, serta file notebook, laporan, dokumentasi AI, dan README.	Semua output berasal dari eksekusi asli. Notebook dijalankan dari atas ke bawah tanpa error. Hasil eksak dibandingkan dengan hitungan manual (selisih 0).

No	Tahap	Nama AI	Prompt	Tujuan	Catatan Verifikasi
			rumit; jika butuh pip install, taruh di sel paling atas). - Hasil akhir akan diunggah ke GitHub dalam bentuk .ipynb. - Bahasa: Indonesia. Gunakan random seed (np.random.seed(42)) agar reproducible. TARGET ISI (minimal) A. Daftar library (minimal 14): math, itertools, random, fractions, statistics, collections, numpy, scipy.stats, sympy, pandas, matplotlib, seaborn, statsmodels, hashlib (untuk soal hash). Tiap library: nama, fungsi utama, kegunaan, contoh kode 2-5 baris yang dijalankan. B. 15 soal PROBABILITAS, mudah ke sulit, konteks Teknik Informatika bila bisa: probabilitas dasar; permutasi; kombinasi (password/proses); union-irisan-komplemen; probabilitas bersyarat; kejadian saling bebas; aturan perkalian-penjumlahan; hukum probabilitas total; Bayes filter spam; Bayes deteksi malware/tes diagnostik; tabel kontingensi (pandas); simulasi Monte Carlo (bandingkan dengan teori + grafik konvergensi); birthday problem / tabrakan hash; Monty Hall (simulasi); ekspektasi sederhana dari kejadian acak. C. 15 soal DISTRIBUSI: Bernoulli, Binomial, Geometrik, Binomial Negatif, Poisson, Hipergeometrik, Uniform diskrit, Uniform kontinu, Normal (z-score, aturan 68-95-99.7), Eksponensial, Gamma, Beta (mis. estimasi tingkat keberhasilan), Pendekatan Normal/Poisson terhadap Binomial, Central Limit Theorem, dan satu soal gabungan (mis. sistem antrian server: Poisson + Eksponensial). FORMAT TIAP SOAL (wajib, urutan tetap) 1. Soal 2. Penyelesaian manual (langkah, rumus) 3. Kode Python (komentar per bagian) 4. Output (dari eksekusi asli, jangan karang)		

No	Tahap	Nama AI	Prompt	Tujuan	Catatan Verifikasi
			5. Perbandingan manual vs Python 6. Interpretasi (arti hasil dalam konteks soal) 7. Kesimpulan (1-2 kalimat) Untuk distribusi tambahan: hitung P(X=k) atau P(a<X<b), E[X], Var(X) manual DAN dengan scipy.stats; simulasi numpy besar (mis. 100000 sampel) dan bandingkan mean/varians simulasi vs teori; grafik PMF/PDF, CDF, dan histogram simulasi ditumpuk dengan kurva teori. ATURAN KUALITAS - JANGAN mengarang output. Jalankan semua kode dan pakai hasil asli. - Kode harus berjalan dari atas ke bawah tanpa error di Colab (Run all). - Periksa kebenaran konsep tiap soal dan sebutkan asumsi (independensi, dengan/tanpa pengembalian, dll.). - Jika manual dan Python berbeda, jelaskan penyebabnya (mis. galat simulasi). - Tiap soal diberi judul bernomor agar mudah di-screenshot per soal. DELIVERABLE (buat sebagai file yang bisa saya unduh) 1. Probabilitas_dan_Distribusi.ipynb : notebook rapi dengan heading markdown (Library, Probabilitas, Distribusi, Kesimpulan), sel markdown untuk soal/manual/interpretasi, sel kode terpisah per soal, semua import di atas. Sudah dijalankan penuh dan output tersimpan. 2. Laporan.docx : bab Daftar Library (tabel), Probabilitas, Distribusi, Kesimpulan Umum, Daftar Pustaka. Tiap soal berisi soal, penyelesaian, interpretasi, kesimpulan, dan placeholder "[TEMPEL SS SOURCE CODE]" dan "[TEMPEL SS OUTPUT]". Halaman judul nama/NIM dikosongkan. 3. Dokumentasi_AI.docx : tabel No | Tahap | Nama AI (Claude,		

No	Tahap	Nama AI	Prompt	Tujuan	Catatan Verifikasi
			Anthropic) | Prompt | Tujuan | Catatan verifikasi, ditambah bagian Refleksi (diperiksa, dikoreksi, dipelajari). Isi baris pertama dengan prompt ini. 4. README.md : judul, deskripsi, daftar isi soal, tombol "Open in Colab", cara menjalankan, dan daftar library. CARA KERJA Karena isinya panjang, kerjakan bertahap secara otomatis: library dulu, lalu soal probabilitas, lalu distribusi, lalu audit akhir (jalankan ulang seluruh notebook dari awal, cari error dan ketidakcocokan, perbaiki), lalu susun file. Jika respons terpotong, lanjutkan sendiri tanpa menunggu saya. Di akhir, beri ringkasan singkat: jumlah soal, jumlah library, dan temuan audit. (Prompt ini disertai teks lengkap tugas "Tugas Probabilitas dan Distribusi Probabilitas - Python" dari Google Classroom, dosen Mona Elviyenti.)		
2	Penambahan soal, library, dan laporan PDF dengan screenshot	Claude (Anthropic) - mode Cowork	menurut saya masih kurang banyak tidak sih .... untuk nilai yang bagus harusnya kamu bisa tambahkan ya . seperti pada instruksi tugasnya kan jelas. nah juga tolong bantu buatkan laporan hasil ss dan analisa lengkap dari .ipynb jadi laporan hasilnya buatkan ssnya yang mirip seperti pada gambar contoh ini . dan buatkan di .ipynb nya jika tidak ada di instruksi tugas yang diminta tak usah tambhkan nanti sangat terlihat betul hasil ai nya . untuk hasil laporan saya minta buatkan dalam bentuk pdf yang sudah siap kumpul. (Prompt disertai screenshot contoh sel Google Colab soal D14 sebagai acuan tampilan SS.)	Menambah variasi soal dan library sesuai instruksi tugas, membuat screenshot sel kode dan output bergaya Google Colab, dan menyusun laporan PDF lengkap dengan analisis.	Total menjadi 19 library, 17 soal probabilitas, 17 soal distribusi. Notebook dijalankan ulang dari kernel baru: 55 sel kode, 0 error. Screenshot diambil dari output notebook yang sudah dieksekusi, bukan diketik ulang.

No	Tahap	Nama AI	Prompt	Tujuan	Catatan Verifikasi
3	Penyesuaian jumlah halaman laporan	Claude (Anthropic) - mode Cowork	itu ada berapa tuh semuanya kalo cukup menurut kamu untuk hasilkan 55 page saja , atur saja ya , ini 105 terlalu mencolok . jadi kamu perbaiki ya .	Merapikan laporan agar sekitar 55 halaman dengan mengatur jumlah soal dan tata letak.	Soal disesuaikan menjadi 17 probabilitas dan 17 distribusi; semua topik yang diminta di instruksi tetap ada. Nomor soal diurutkan ulang dan dicek konsisten antara notebook, laporan, dan README.
4	Penghapusan komentar pada kode	Claude (Anthropic) - mode Cowork	masih kurang nih bagian yang kutandai di setiap cell code banyak komen ini saja yang oerlu dihapus , dan berarti semuanya yang tadi itu harus di perbaiki baru seperti yang saya minta , ipynb , laporan dan dokumentasi juga . (Prompt disertai screenshot sel kode Colab dengan baris komentar yang ditandai.)	Menghapus komentar di setiap sel kode, lalu memperbarui notebook, laporan, dan dokumentasi.	Komentar dihapus dengan modul tokenize (bukan cari-ganti teks) supaya tanda # di dalam string, misalnya kode warna, tidak ikut terhapus. Notebook dijalankan ulang: 55 sel kode, 0 error, output sama dengan sebelumnya.

No	Tahap	Nama AI	Prompt	Tujuan	Catatan Verifikasi
5	Perbaikan format laporan	Claude (Anthropic) - mode Cowork	sedikit lagi perbaikan di laporan kamu tak usah susun rapat ss nya , hapus page number tak perlu , gamabr jangan buat 2 sampingan kiri kanan buatkan yang normal ajah , hapus info di bahwa gamabar 1. contoh library . gunakan hanya 1 font times new roman , rata kiri kanan , ukuran font 14 untuk judul 12 untuk selebihnya . warna hanya hitam . dan juga nama di laporanya itu KURNIA SETIAWAN nim 2455301224 dan dosennya ibu Mona Elviyenti, S.Si., M.Si. (Prompt disertai screenshot halaman laporan bagian contoh library yang ditandai.)	Merapikan format laporan: SS satu kolom ukuran normal, tanpa nomor halaman dan keterangan gambar, satu font Times New Roman, rata kiri-kanan, ukuran 14/12, warna hitam, serta memperbarui identitas.	Hasil PDF dicek per halaman: font yang tertanam hanya Times New Roman (selain gambar SS), tidak ada nomor halaman, dan teks berwarna hitam.
6	Audit akhir	Claude (Anthropic) - mode Cowork	(Lanjutan otomatis dari prompt no. 1-5: jalankan ulang seluruh notebook dari awal, cari error dan ketidakcocokan)	Memastikan tidak ada error, angka konsisten antar-run, dan teks analisis cocok dengan output.	Angka simulasi identik antar-run (seed 42). Konvensi parameter scipy dicek (geom, nbinom, hypergeom, uniform, zipfian, multivariate_normal). Grafik dicek visual.
7					

Catatan: baris kosong disediakan untuk prompt lanjutan bila ada revisi.

B. Refleksi

1. Apa yang diperiksa

- Setiap rumus manual (permutasi, kombinasi, Bayes, probabilitas total, peluang geometris, distribusi gabungan, E[X], Var(X) tiap distribusi) saya cek ulang langkahnya dan saya cocokkan dengan hasil Python. Untuk hasil eksak selisihnya harus 0.
- Asumsi tiap soal sudah ditulis: independensi, dengan/tanpa pengembalian, laju konstan untuk Poisson, syarat pendekatan Normal, dan rho < 1 untuk antrian M/M/1.

- Konvensi parameter scipy.stats saya cek ke dokumentasi karena berbeda dengan buku: geom mulai dari 1, nbinom menghitung banyak gagal, hypergeom memakai (M, n, N), uniform memakai loc dan scale.
- Notebook dijalankan ulang dari awal (Run all) dan angka-angkanya sama karena memakai seed 42. Angka di laporan diambil dari output asli.

2. Apa yang dikoreksi

- Soal P10: kalimat awal menyebut file yang positif dua kali sekitar 10 ribu; setelah dicek ternyata sekitar 9.900, jadi kalimatnya diperbaiki.
- Soal D9: persentil 95 manual (241,125) berbeda tipis dengan scipy (241,1213) karena tabel memakai z = 1,645; penyebabnya ditulis di analisis.
- Soal D14: hasil CLT (0,0386) cukup jauh dari nilai eksak (0,0460); ditambahkan penjelasan bahwa populasi eksponensial sangat miring.
- Beberapa output menampilkan np.float64(...) sehingga sulit dibaca; diubah menjadi angka biasa.
- Laporan versi awal terlalu panjang (103 halaman), jadi jumlah soal dan tata letaknya diatur ulang menjadi sekitar 55 halaman.
- Komentar di setiap sel kode dihapus supaya kode lebih ringkas; penjelasan tiap langkah dipindah ke bagian penyelesaian manual dan analisis.

3. Apa yang dipelajari

- Hasil simulasi tidak pernah persis sama dengan teori, tetapi galatnya mengecil kira-kira sebanding 1/akar N. Jadi beda kecil di simulasi wajar dan bisa dijelaskan.
- Teorema Bayes sangat dipengaruhi prior: scanner malware yang 95% akurat hanya memberi peluang 24% jika prevalensinya 1%.
- Korelasi tidak boleh diabaikan: peluang CPU dan RAM sama-sama tinggi 4 kali lebih besar daripada jika dianggap independen.
- AI membantu membuat variasi soal dan kerangka kode, tapi tetap harus diperiksa: konsep, asumsi, dan setiap angka harus dicocokkan dengan output asli.